Nome do Documento:	**PROTOCOLO DE AMOSTRAGEM E CONTROLE DO FATURAMENTO LABORATORIAL DO SUS – PROAM-SUS**		
Data da Emissão:	15/10/2026	**Tipo de Documento:**	Procedimento Operacional
Emitido Por:	Mariana Tenório Cavalcanti Souto Menezes	**Revisado Por:**	Vanessa Barbosa Andrade
Aprovado Por:	Thereza Christina Griep	**Nº Revisão:**	Emissão Inicial

1. APRESENTAÇÃO

Este protocolo estabelece uma metodologia objetiva para selecionar, de forma aleatória e tecnicamente fundamentada, pacientes para conferência do faturamento de procedimentos laboratoriais do SUS.

A proposta é reduzir a necessidade de conferência integral dos relatórios, mantendo uma avaliação sistemática dos possíveis erros de faturamento.

O PROAM-SUS organiza a seleção da amostra, a estratificação dos pacientes, o sorteio e o registro dos resultados. A conferência documental continua sendo realizada pela equipe responsável.

2. INTRODUÇÃO

O PROAM-SUS propõe o uso de amostragem estatística para selecionar uma amostra estatisticamente definida da população de pacientes de cada competência e laboratório.

A metodologia foi estruturada com base em referências de amostragem aplicadas à auditoria, especialmente orientações do Tribunal de Contas da União (TCU), e adaptada ao fluxo de conferência do faturamento laboratorial municipal.

3. JUSTIFICATIVA

A adoção de uma amostra definida por critérios estatísticos permite substituir uma seleção subjetiva de pacientes por um procedimento padronizado, aleatório e rastreável.

A estratificação por valor faturado permite que pacientes com diferentes valores de faturamento sejam contemplados na amostra.

O método também permite acompanhar, ao longo das competências, a frequência e o impacto financeiro dos erros encontrados, gerando histórico para aperfeiçoamento futuro da metodologia.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Estabelecer uma metodologia padronizada de amostragem para apoiar a conferência do faturamento dos procedimentos laboratoriais do SUS no município de Araguari.

4.2 Objetivos específicos

- Selecionar pacientes de forma aleatória e rastreável para conferência.
- Reduzir o esforço necessário para a conferência integral dos relatórios.
- Identificar e classificar divergências entre o faturado e o que deveria ser faturado.
- Medir o impacto financeiro dos erros identificados.
- Construir histórico de erros por laboratório e competência.
- Apoiar a tomada de decisão da gestão com informações padronizadas.
- Reavaliar a metodologia à medida que novos dados históricos forem acumulados.

5. ABRANGÊNCIA

O protocolo aplica-se à conferência do faturamento de procedimentos laboratoriais realizados no âmbito do SUS e encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde de Araguari para análise e pagamento, observadas as regras administrativas, contratuais e normativas aplicáveis.

6. DEFINIÇÕES

Termo	Definição
População	Conjunto de pacientes incluídos no relatório da competência analisada.
Unidade amostral	Paciente. Um mesmo paciente pode possuir mais de um protocolo ou procedimento na competência.
Amostra	Conjunto de pacientes selecionados para conferência.
Estrato	Grupo de pacientes organizado segundo o valor total faturado por paciente.
Erro de faturamento	Diferença identificada entre o valor faturado e o valor considerado correto após a conferência.
Sobre-faturamento	Situação em que o valor faturado é superior ao valor considerado correto.
Subfaturamento	Situação em que o valor faturado é inferior ao valor considerado correto.
Blitz	Conferência documental dos pacientes selecionados pelo processo de amostragem.

7. FLUXO DO PROCESSO

O processo de conferência é organizado, de forma simplificada, nas seguintes etapas:



O PROAM-SUS apoia a etapa de conferência, realizando a preparação da população, a definição da amostra e a seleção dos pacientes que serão submetidos à verificação documental.

8. METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM

8.1 Unidade amostral: paciente

A unidade amostral definida é o paciente. Todos os procedimentos e protocolos vinculados ao paciente na competência são considerados conjuntamente na conferência.

Essa definição evita que um paciente com vários procedimentos tenha maior chance de ser selecionado apenas por possuir maior quantidade de registros.

8.2 Formação da população

O sistema identifica os pacientes presentes no relatório e consolida registros do mesmo paciente utilizando nome e data de nascimento como referência de identificação.

Após a consolidação, o sistema determina o número de pacientes da população (N) e o valor total faturado na competência.

8.3 Estratificação

A população é organizada em quatro estratos segundo o valor total faturado por paciente. Os estratos são formados de modo a distribuir aproximadamente um quarto dos pacientes em cada grupo.

A finalidade é reduzir a heterogeneidade dos valores dentro dos grupos e garantir que pacientes de diferentes faixas de faturamento possam participar da amostra.

A divisão em quatro estratos é uma escolha metodológica operacional e deverá ser reavaliada quando houver histórico suficiente para verificar seu desempenho.

8.4 Cálculo do tamanho da amostra

O tamanho da amostra é calculado a partir de parâmetros estatísticos definidos para o método. A fórmula utilizada é:

$$n = \frac{N \times Z \times \sigma_e}{(ET - EE)^2}$$

Onde:

• n = tamanho da amostra;

• N = número de pacientes da população;

• Z = coeficiente associado ao nível de confiança adotado;

• σ_e = estimativa do desvio-padrão do erro financeiro por paciente;

• ET = erro tolerável definido para a população;

• EE = erro esperado estimado para a população.

Para 95% de confiança, utiliza-se Z = 1,96.

O resultado é arredondado para cima, garantindo que a quantidade efetivamente selecionada não seja inferior ao tamanho calculado.

8.5 Como os parâmetros são obtidos

A metodologia utiliza informações históricas de competências anteriores para estimar o comportamento dos erros. O objetivo é evitar que o tamanho da amostra seja definido apenas por conveniência.

O erro esperado (EE) representa o valor médio de erro esperado por paciente, obtido a partir do histórico disponível.

O desvio-padrão (σ_e) representa a variabilidade dos erros observados entre os pacientes. Quanto maior a variabilidade, maior tende a ser a necessidade de amostra.

Quando o histórico ainda for insuficiente, os parâmetros deverão ser tratados como preliminares e reavaliados após a obtenção de novos dados.

8.6 Exemplo com a base histórica utilizada no estudo

Para definir os parâmetros utilizados no cálculo da amostra, foi realizado um levantamento histórico dos erros de faturamento do laboratório Santa Lúcia, considerando as competências de fevereiro a agosto de 2026.

Para cada competência, foram identificados os erros de faturamento e calculados os respectivos valores de erro esperado (EE) e desvio-padrão dos erros (σ_e).

A partir dos resultados obtidos nas diferentes competências, foi realizada a consolidação do histórico do laboratório, permitindo estabelecer valores representativos do seu comportamento de faturamento.

Dessa forma, o EE e o σ_e utilizados no cálculo da amostra não foram definidos de forma arbitrária, mas obtidos a partir do histórico de erros observado no próprio laboratório.

O procedimento adotado foi:

Histórico mensal → identificação dos erros → cálculo mensal do EE e σ_e → consolidação dos resultados → parâmetros históricos do laboratório.

Para o laboratório Santa Lúcia, o estudo resultou nos seguintes parâmetros preliminares utilizados no PROAM-SUS:

EE = R$ 0,06946 por paciente;

σ_e = aproximadamente R$ 0,897 por paciente.

O erro tolerável (ET) possui origem diferente. Ele não é calculado a partir do histórico de erros. Seu valor é definido pela gestão responsável, considerando o limite financeiro de erro que a Administração considera aceitável para fins de controle e conferência do faturamento.

8.7 Alocação da amostra

Após determinar o tamanho total da amostra, a quantidade de pacientes é distribuída entre os quatro estratos de forma proporcional ao número de pacientes de cada estrato.

Quando o arredondamento produzir diferença entre a soma das parcelas e o tamanho total da amostra, os ajustes são realizados para que a soma final seja exatamente igual ao número de pacientes definido.

8.8 Seleção aleatória

Dentro de cada estrato, os pacientes são selecionados por sorteio computacional. O sistema utiliza uma semente de aleatoriedade (seed), permitindo reproduzir o mesmo sorteio quando necessário para auditoria ou verificação.

A seleção não é feita manualmente pela equipe e não depende do valor individual, nome ou ordem de apresentação do paciente dentro do relatório.

9. CONFERÊNCIA DOS PACIENTES SELECIONADOS

Cada paciente sorteado deverá ser conferido em relação aos documentos e registros disponíveis, considerando a cadeia do processo: solicitação, autorização, execução, lançamento e faturamento. Todos os procedimentos vinculados ao paciente selecionado devem ser analisados.

O resultado da conferência deve registrar, no mínimo, o procedimento analisado, a situação encontrada, o valor faturado, o valor correto e a diferença identificada.

10. APURAÇÃO DO ERRO FINANCEIRO

Para cada paciente, o erro financeiro pode ser representado por:

$$E_i = V_{i,faturado} - V_{i,correto}$$

Assim:

- $E_i > 0$: o valor faturado foi maior que o valor considerado correto.
- $E_i < 0$: o valor faturado foi menor que o valor considerado correto.
- $E_i = 0$: não foi identificada diferença financeira.

Para avaliar a magnitude global dos erros, o protocolo deverá considerar a magnitude absoluta das diferenças, sem cancelar erros para mais com erros para menos.

11. CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS

- Procedimento sem autorização ou com autorização divergente;
- Procedimento faturado e não comprovado na documentação disponível;
- Quantidade faturada diferente da quantidade conferida;
- Procedimento diferente do registrado como realizado;
- Valor financeiro divergente;
- Subfaturamento;
- Outras divergências identificadas durante a conferência.

12. TRATAMENTO DOS RESULTADOS

O resultado da amostra deverá ser registrado e analisado pela equipe responsável.

A identificação de divergências na amostra não substitui a análise documental necessária para caracterizar cada ocorrência.

A utilização dos resultados para glosa, desconto, correção de faturamento ou outra medida administrativa dependerá das normas do SUS, dos contratos e instrumentos vigentes e da decisão da gestão competente.

Dessa forma, o PROAM-SUS fornece evidência técnica para a conferência e para a gestão, mas não estabelece, isoladamente, uma penalidade administrativa.

13. SISTEMA PROAM-SUS

O sistema PROAM-SUS foi desenvolvido para operacionalizar a metodologia definida neste protocolo.

O fluxo básico do sistema é:



O sistema também permite consolidar os procedimentos por código e apresentar quantidade e valor financeiro por procedimento, apoiando a conferência e a análise do faturamento.

14. RASTREABILIDADE

Cada execução do processo de amostragem deverá manter registro dos principais parâmetros utilizados, incluindo laboratório, competência, população, valor total, parâmetros estatísticos, tamanho da amostra, estratos, pacientes selecionados e data da execução.

A rastreabilidade permite demonstrar como a amostra foi formada e reproduzir o procedimento quando necessário.

15. INDICADORES

- Número de pacientes da população;
- Número de pacientes conferidos;
- Percentual de pacientes com divergência;
- Número de procedimentos com divergência;
- Valor financeiro total das divergências;
- Valor médio das divergências por paciente;
- Distribuição dos tipos de erro;
- Evolução dos erros por laboratório e competência.

16. PONTOS DE ATENÇÃO

• A identificação correta dos pacientes é essencial para a qualidade da amostra.

• Os relatórios utilizados pelo sistema devem ser previamente validados quanto ao formato e conteúdo.

• Alterações no padrão dos relatórios dos laboratórios podem exigir atualização do sistema.

• Os parâmetros estatísticos devem ser revistos quando houver histórico suficiente para melhorar sua precisão.

• A amostra não elimina a necessidade de conferência documental dos pacientes selecionados.

• Resultados estatísticos e decisões administrativas devem permanecer claramente separados.

• Os dados utilizados no processo contêm informações de saúde e devem ser tratados conforme as regras de segurança, acesso e proteção de dados aplicáveis.

17. LIMITAÇÕES DA METODOLOGIA

A utilização de amostragem reduz o volume de conferência necessário, mas não elimina a possibilidade de existirem divergências nos pacientes que não forem selecionados. Os resultados dependem da qualidade e integridade dos dados utilizados na formação da população, da consistência dos registros de faturamento e da qualidade do histórico disponível para estimar os parâmetros. Por esse motivo, a metodologia deverá ser avaliada durante o período piloto e revisada conforme novos dados forem acumulados.

Validar a metodologia estatística e os parâmetros utilizados no cálculo da amostra com a equipe técnica competente.

18. PRÓXIMOS PASSOS

• Validar formalmente a metodologia com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

• Executar um período piloto com competências reais.

• Registrar os erros encontrados por paciente e por procedimento.

• Avaliar o desempenho da amostragem e revisar os parâmetros, se necessário.

• Definir o fluxo administrativo para tratamento das divergências encontradas.

• Formalizar a versão final do protocolo e sua rotina de utilização.

• Estabelecer periodicidade para revisão da metodologia.

• Realizar o levantamento histórico dos erros de faturamento dos seis laboratórios restantes, utilizando o mesmo método aplicado ao laboratório Santa Lúcia.

19. REVISÃO DO PROTOCOLO

O protocolo deverá ser revisado periodicamente ou sempre que houver alteração relevante no processo de faturamento, nos relatórios utilizados, na legislação aplicável ou nos resultados estatísticos observados.

A revisão deverá considerar os dados acumulados e a experiência prática da equipe.

20. REFERÊNCIAS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Técnicas de amostragem para auditorias. Brasília, DF: Tribunal de Contas da União, 2002

REIS, Pedro. Análise estatística em auditoria: Parte I. [S. l.]: Ordem dos Revisores Oficiais de Contas; Tribunal de Contas da União, [s. d.].

REIS, Pedro. Análise estatística em auditoria: Parte II. [S. l.]: Ordem dos Revisores Oficiais de Contas; Tribunal de Contas da União, [s. d.]. Disponível em: Análise Estatística em Auditoria – Parte II. Acesso em: 2 out. 2026. Portal TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Amostragem estatística para testes de controle. Brasília, DF: Tribunal de Contas da União, [s. d.]. Disponível em: Portal do TCU – Certificação de contas. Acesso em: 2 out. 2026. Portal TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Manual de auditoria operacional. 4. ed. Brasília, DF: Tribunal de Contas da União, 2020. Disponível em: Manual de Auditoria Operacional – TCU. Acesso em: 2 out. 2026.

ANEXO I — ROTEIRO DE OPERAÇÃO DO PROAM-SUS

Telas do sistema, campos de entrada e dados gerados

Este anexo documenta, de forma operacional, onde cada informação é inserida no PROAM-SUS, quais dados são carregados ou calculados automaticamente e quais resultados devem ser registrados para garantir rastreabilidade do processo de amostragem e sorteio.

A. Sequência operacional

Etapa	Onde no sistema	O que informar	Resultado esperado
1	Seleção do laboratório	Selecionar o laboratório que será auditado.	Parâmetros históricos do laboratório carregados.
2	Parâmetros históricos	Conferir Z, σ, EE histórico e ET adotados.	Parâmetros disponíveis para o cálculo da amostra.
3	Envio do PDF	Anexar o PDF de produção/faturamento da competência.	PDF processado; protocolos, pacientes, procedimentos e valor total consolidados.
4	Validação da leitura	Não há preenchimento manual; conferir os indicadores de reconciliação.	Blocos, protocolos, pacientes, valor e procedimentos reconciliados.
5	Dimensionamento da amostra	Não há preenchimento manual dos resultados; conferir N, ET, EE e amostra.	Tamanho final da amostra calculado e memória do cálculo registrada.
6	Estratificação	Não há preenchimento manual; conferir distribuição entre E1–E4.	Amostra distribuída entre os quatro estratos.
7	Sorteio	Informar a seed quando aplicável e executar o sorteio.	Lista dos pacientes selecionados e registro do sorteio.

B. Tela inicial — laboratório, parâmetros e PDF

Nesta etapa, o operador seleciona o laboratório e anexa o PDF da competência. Os parâmetros históricos aparecem carregados pelo sistema e devem ser conferidos antes do processamento.

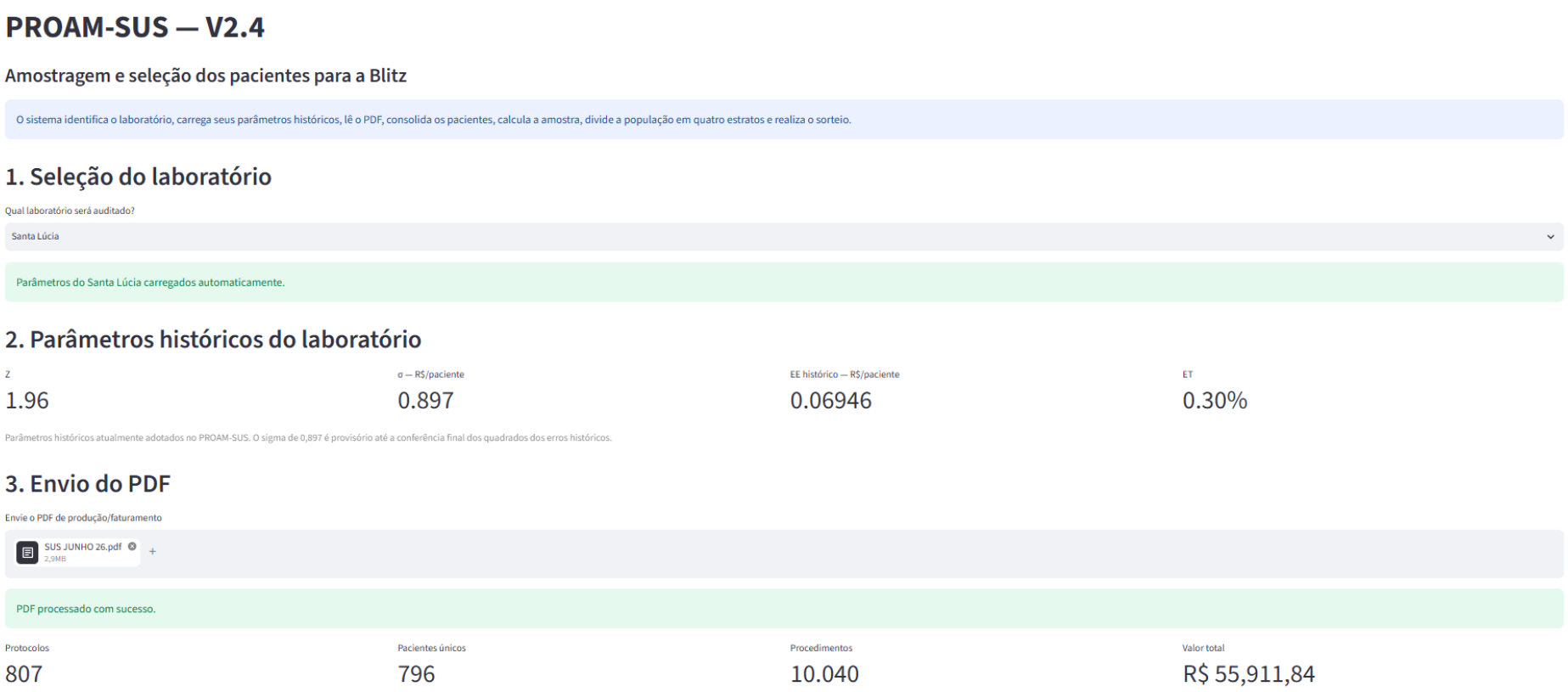


Figura A1 — Seleção do laboratório, carregamento dos parâmetros históricos e envio do PDF.

C. Validação da leitura do PDF e consolidação

Após o envio do PDF, o sistema apresenta os indicadores de leitura e reconciliação. Essa tela deve ser utilizada como ponto de controle antes do cálculo da amostra.

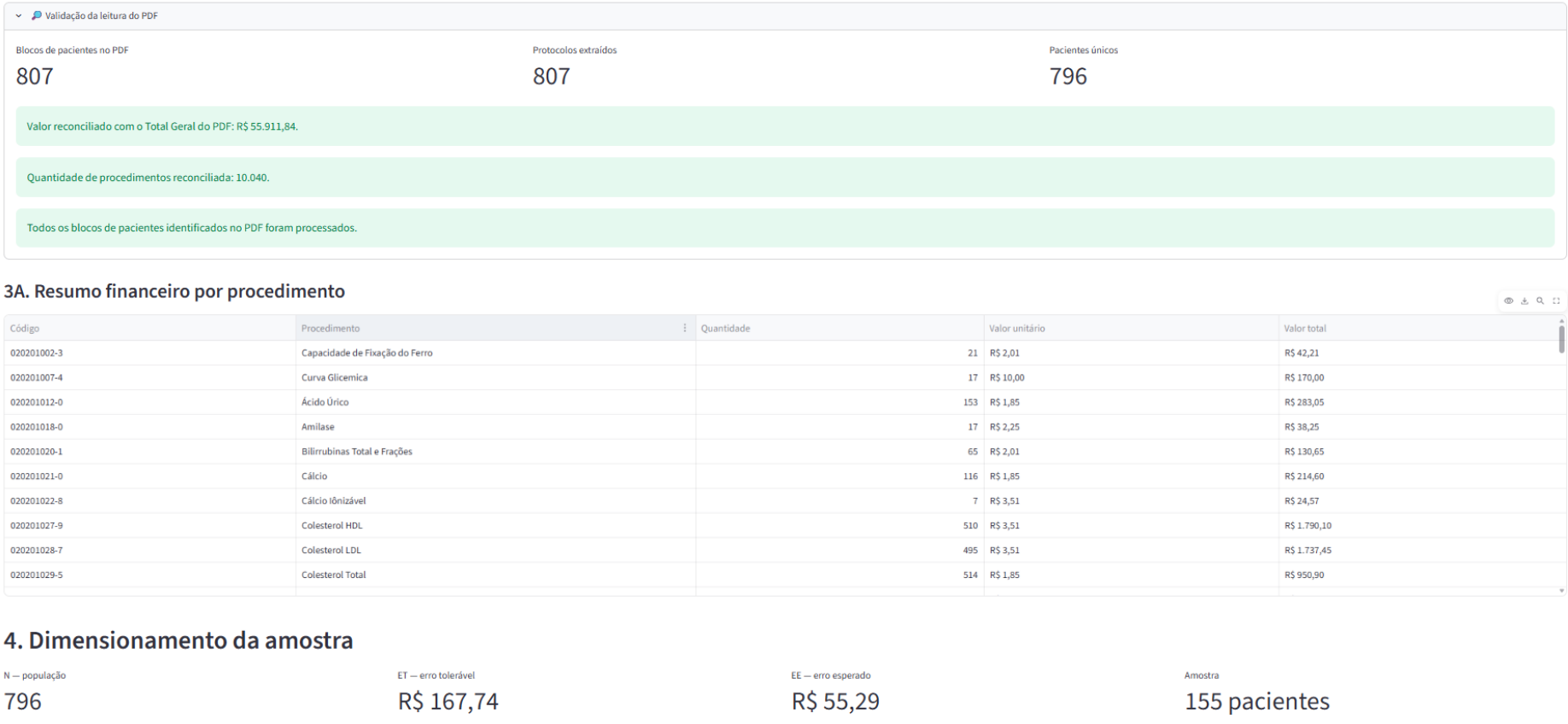


Figura A2 — Validação da leitura do PDF, reconciliação e resumo financeiro por procedimento.

D. Dimensionamento da amostra e estratificação

Nesta etapa, o sistema utiliza a população e os parâmetros históricos para dimensionar a amostra. Os valores monetários de ET e EE são apresentados no módulo de cálculo, mesmo quando os parâmetros de origem aparecem em percentual ou em R$/paciente na tela anterior.

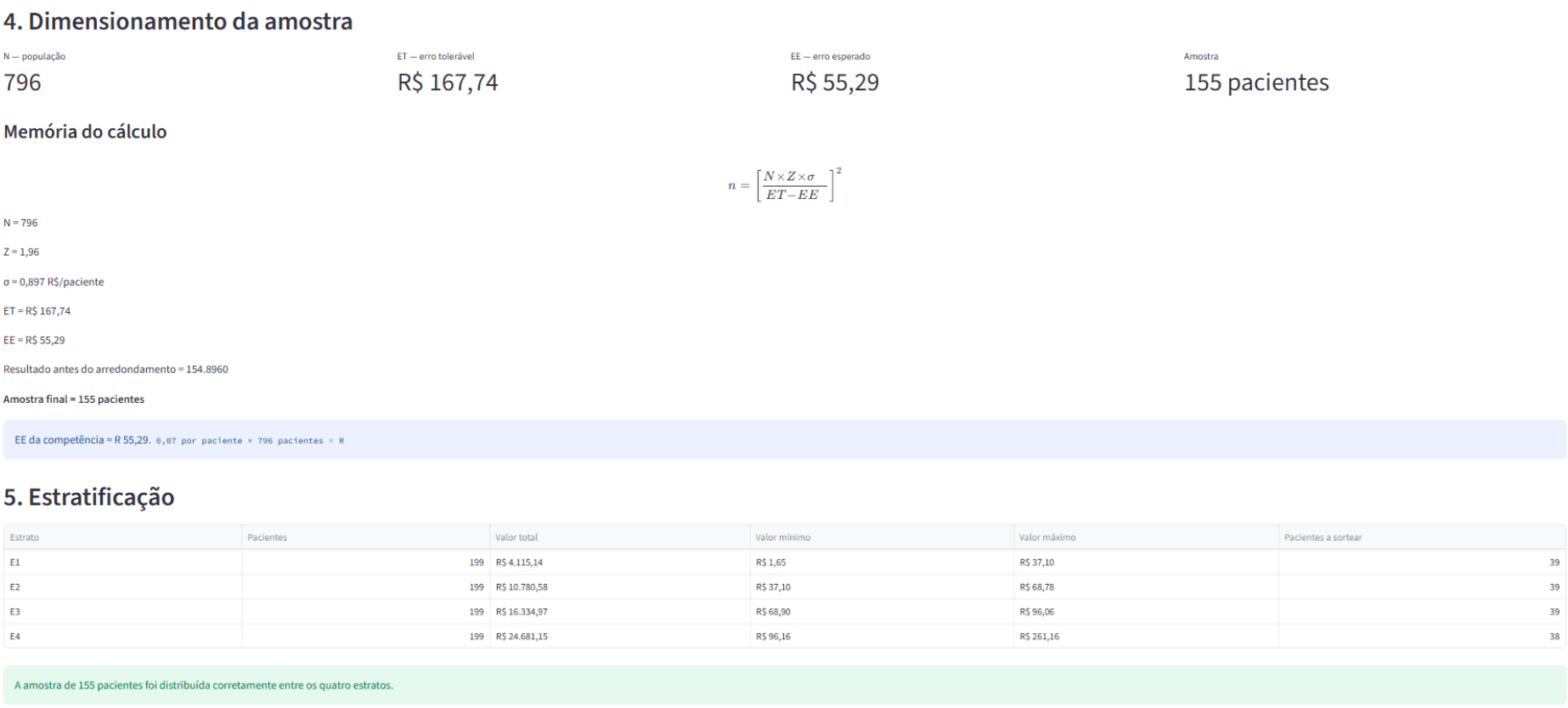
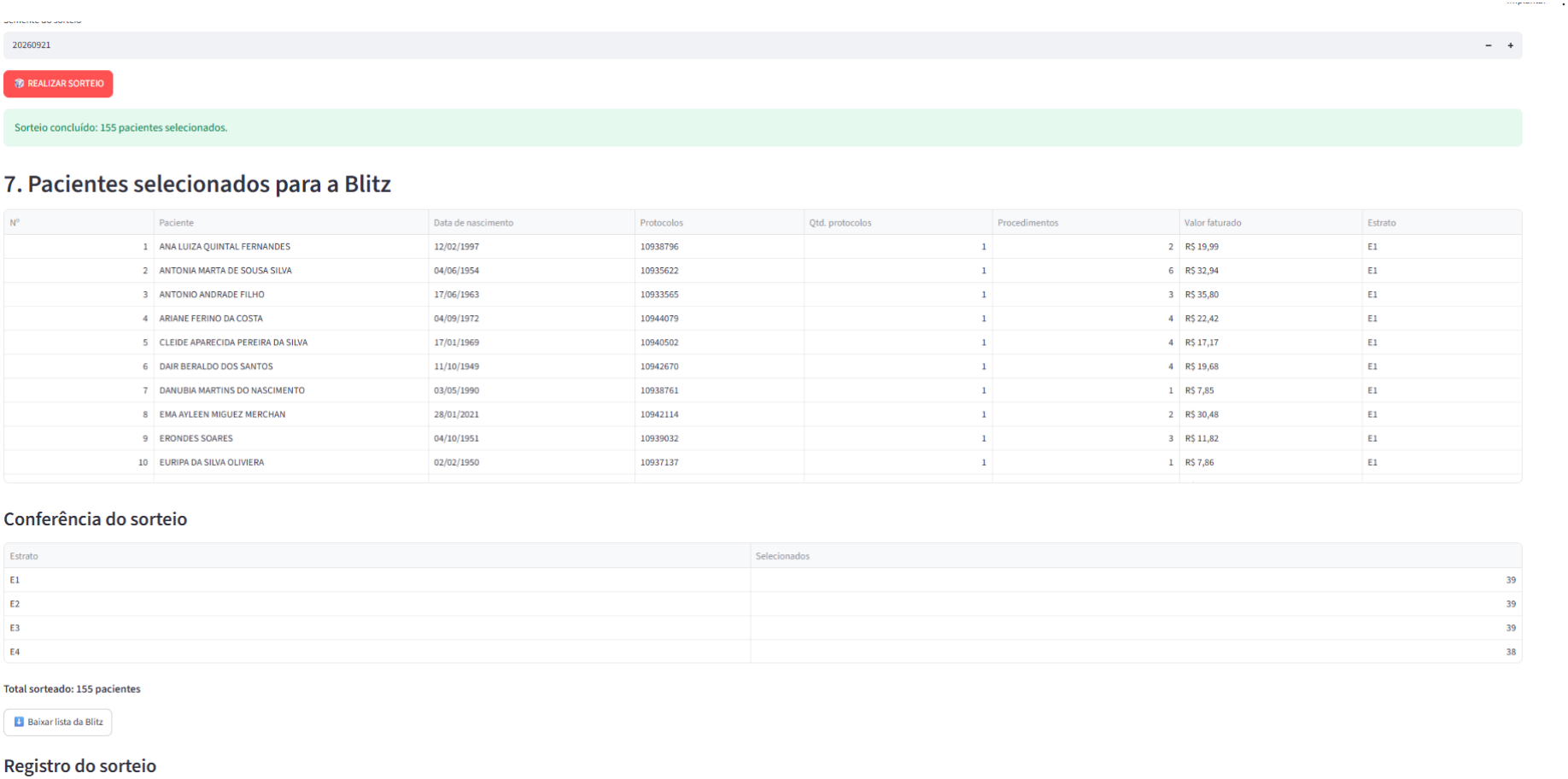


Figura A3 — Dimensionamento da amostra, memória do cálculo e estratificação.

E. Sorteio e registro dos pacientes selecionados

Após o dimensionamento e a estratificação, o operador deve conferir a seed do sorteio, executar a seleção e registrar a relação final dos pacientes. A lista gerada é a base para a Blitz amostral.



Nº	Paciente	Data de nascimento	Protocolos	Qtd. protocolos	Procedimentos	Valor faturado	Estrato
1	ANA LUIZA QUINTAL FERNANDES	12/02/1997	10938796	1	2	R$ 19,99	E1
2	ANTONIA MARTA DE SOUSA SILVA	04/06/1954	10935622	1	6	R$ 32,94	E1
3	ANTONIO ANDRADE FILHO	17/06/1963	10933565	1	3	R$ 35,80	E1
4	ARIANE FERINO DA COSTA	04/09/1972	10944079	1	4	R$ 22,42	E1
5	CLEIDE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	17/01/1969	10940502	1	4	R$ 17,17	E1
6	DAIR BERALDO DOS SANTOS	11/10/1949	10942670	1	4	R$ 19,68	E1
7	DANUBIA MARTINS DO NASCIMENTO	03/05/1990	10938761	1	1	R$ 7,85	E1
8	EMA AYLEEN MIGUEZ MERCHAN	28/01/2021	10942114	1	2	R$ 30,48	E1
9	ERONDES SOARES	04/10/1951	10939032	1	3	R$ 11,82	E1
10	EURIPA DA SILVA OLIVIERA	02/02/1950	10937137	1	1	R$ 7,86	E1

Estrato	Selecionados
E1	39
E2	39
E3	39
E4	38

Figura A4 — Sorteio, conferência da distribuição e relação dos pacientes selecionados para a Blitz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE ARAGUARI

Nome e Função	Assinatura
Thereza Christina Griep **Secretária Municipal de Saúde**	THEREZA CHRISTINA GRIEP:00146934024 Assinado de forma digital por THEREZA CHRISTINA GRIEP:00146934024 Dados: 2026.10.15 14:33:30 -03'00'
Vanessa Barbosa Andrade **Gerente de Atenção Integral à Saúde**	gov.br Documento assinado digitalmente VANESSA BARBOSA ANDRADE Data: 15/10/2026 09:46:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Mariana Tenório Cavalcanti Souto Menezes **Supervisora Técnica de Controle e Avaliação**	MARIANA TENORIO CAVALCANTI SOUTO MENEZES:13708218671 Assinado de forma digital por MARIANA TENORIO CAVALCANTI SOUTO MENEZES:13708218671 Dados: 2026.10.15 09:28:10 -03'00'